关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J041 正方形 45° 半角模型

二级结论

条件

条件 1（正方形 45 度）：

正方形 $ABCD$ 中，E 在边 BC 上，F 在边 CD 上，且 $\angle EAF = 45°$。

条件 2（变量设定）：

设 $AB = a$，$BE = x$，$DF = y$，$EF = z$。

结论

结论一（线段和关系）：

直观描述： 点 E 到 F 的线段长等于 BE 与 DF 之和。

$$EF = BE + DF$$

结论二（乘积关系）：

直观描述： 两线段 x 与 y 满足二次方程。

$$xy = a^2 - a(x + y)$$

推广结论（变形乘积关系）：

直观描述： x 与 y 分别加边长 a 后的乘积为定值 $2a^2$。

$$(x + a)(y + a) = 2a^2$$

理解说明

一句话直觉 将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 $90°$ 至 $\triangle ABG$，则 G, B, E 共线，可得 $EF = EG$，又 $EG = BE + DF$，故 $EF = BE + DF$。

核心拆解

要点一（旋转构造）：

将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 $90°$ 到 $\triangle ABG$，使 AD 与 AB 重合。

要点二（全等共线）：

由旋转得 $\angle GAE = \angle FAE$（均为 $45°$），结合 $AG = AF$，得 $\triangle AEF \cong \triangle AEG$，从而 $EF = EG$；又 $EG = BE + DF$，故 $EF = BE + DF$。

几何本质（旋转与全等） 通过旋转将不在同一直线的线段集中，利用全等三角形

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

实现等量代换。

代数意义（二次方程） 在勾股定理的基础上导出 x 与 y 的二次关系式。

考点价值（两个结论）

- **考法一（直接求和）**：已知正方形边长及 BE，直接套用 $EF=BE+DF$ 及 xy 关系求 DF 和 EF。
- **考法二（列方程）**：通过 xy 关系列方程求未知量，常与一元二次方程结合。

顿悟点 **看到正方形内 $45°$ 角，立即想到旋转构造。**

使用场景

- **场景一（求线段长）**：已知正方形边长和一边上的分点，求另一分点对应的线段长。
- **场景二（综合计算）**：结合勾股定理、面积、方程求解复杂问题。

证明

思路提示 通过旋转 $\triangle ADF$ 构造全等，再应用勾股定理导出乘积关系。

正式推导

步骤一（旋转构造）：

将 $\triangle ADF$ 绕点 A 顺时针旋转 $90°$ 得到 $\triangle ABG$。

$$\triangle ABG \cong \triangle ADF.$$

理由：旋转后 AD 与 AB 重合，$AG=AF$，$BG=DF$，$\angle ABG=\angle ADF$，均为 $90°$。

步骤二（共线证明）：

证明 G,B,E 三点共线。

理由： $\angle ABG=90°$，而 $AB\perp BC$，故 G,B,C 共线；又 E 在 BC 上，所以 G,B,E 共线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（全等证和）：

证明 $\triangle AEF \cong \triangle AEG$，从而得 $EF = BE + DF$。

$$\begin{aligned} AG &= AF, \\ \angle GAE &= \angle FAE \quad (\text{均为}45^\circ), \\ AE &= AE, \\ \therefore\ \triangle AEF &\cong \triangle AEG \quad (\text{SAS}), \\ \therefore\ EF &= EG, \\ EG &= EB + BG, \\ \text{而}BG &= DF \quad (\text{旋转}), \\ \therefore\ EF &= BE + DF. \end{aligned}$$

理由：由旋转知 $\angle GAB = \angle FAD$，故 $\angle GAF = 90^\circ$；又已知 $\angle EAF = 45^\circ$，得 $\angle GAE = 45^\circ$；结合 $AG = AF$，$AE = AE$，满足 SAS 全等。

步骤四（勾股定理）：

在 $\triangle EFC$ 中应用勾股定理。

$$(x+y)^2 = (a-x)^2 + (a-y)^2.$$

理由：$EF = BE + DF$，故 $EF = x + y$，$EC = a - x$，$FC = a - y$，代入即得。

步骤五（化简得关系）：

展开并整理得线段乘积关系。

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= (a-x)^2 + (a-y)^2 \\ x^2 + 2xy + y^2 &= a^2 - 2ax + x^2 + a^2 - 2ay + y^2 \\ 2xy &= 2a^2 - 2a(x+y) \\ xy &= a^2 - a(x+y). \end{aligned}$$

理由：展开后消去 x^2 和 y^2，合并同类项即得。

结论回扣 **综上，在正方形 $ABCD$ 中，若 $\angle EAF = 45^\circ$，则 $EF = BE + DF$ 且 $xy = a^2 - a(x+y)$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）题目： 正方形 $ABCD$ 边长为 4，E 在 BC 上，$BE=1$，$\angle EAF=45^\circ$，求 DF 和 EF。**解题步骤：**

第一步（代入乘积关系）：

将 $a=4$，$x=1$ 代入 $xy=a^2-a(x+y)$ 得

$$\begin{aligned}1\cdot y&=16-4(1+y)\\&=12-4y.\end{aligned}$$

理由：直接套用已知乘积关系。

第二步（解一元方程）：

移项合并得 $5y=12$，解得

$$y=\frac{12}{5}.$$

理由：将方程整理为标准形式并求解。

第三步（线段求和）：

由 $EF=BE+DF$ 得

$$\begin{aligned}EF&=1+\frac{12}{5}\\&=\frac{17}{5}.\end{aligned}$$

理由：直接套用线段和结论。

关键结论： $DF=\dfrac{12}{5}$，$EF=\dfrac{17}{5}$。

例 2（稍变形）题目： 正方形 $ABCD$ 边长为 5，E 在 BC 上，$BE=2$，$\angle EAF=45^\circ$，求 DF、EF 及 $\triangle CEF$ 的面积。**解题步骤：**

第一步（代入求 y）：

将 $a=5$，$x=2$ 代入乘积关系得

$$\begin{aligned}2y&=25-5(2+y)\\&=15-5y.\end{aligned}$$

理由：代入已知量。

第二步（解方程得 y，再求 EF）：

移项得 $7y=15$，所以 $y=\dfrac{15}{7}$，进而

$$\begin{aligned}EF&=2+\frac{15}{7}\\&=\frac{29}{7}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用 $EF = BE + DF$。

第三步（计算面积）：

$EC = 5 - 2$，即 $EC = 3$；$FC = 5 - \dfrac{15}{7}$，即 $FC = \dfrac{20}{7}$，故

$$\begin{aligned} S_{\triangle CEF} &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{20}{7} \\ &= \frac{30}{7}. \end{aligned}$$

理由：直接应用直角三角形面积公式。

关键结论： $DF = \dfrac{15}{7}$，$EF = \dfrac{29}{7}$，$S_{\triangle CEF} = \dfrac{30}{7}$。

例 3（综合应用）题目： 正方形 $ABCD$ 边长为 6，$\angle EAF = 45°$，$BE + DF = 5$，求 BE 和 DF 的长。**解题步骤：**

第一步（确定 EF）：

由 $EF = BE + DF$，得 $EF = 5$。

理由：直接应用线段和结论。

第二步（求乘积 xy）：

代入 $xy = a^2 - a(x + y)$ 得

$$\begin{aligned} xy &= 36 - 6 \times 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

理由：利用已知的乘积关系。

第三步（逆用韦达定理）：

BE 和 DF 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两根，解得

$$t_1 = 2, \quad t_2 = 3.$$

理由：已知和与积，可利用二次方程求解。

第四步（得出结论）：

因此 $BE = 2$，$DF = 3$，或 $BE = 3$，$DF = 2$。

理由：两组解都满足范围 $[0, 6]$，均符合题意。

关键结论： $BE = 2$，$DF = 3$ **或** $BE = 3$，$DF = 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（条件限制忽略）

错误地认为在任意四边形中都有 $EF = BE + DF$。

正确理解（条件严格）：

结论仅适用于正方形且 $\angle EAF = 45°$ 的情形。

错因分析（特殊推广）：

受直觉误导，忽略了正方形直角和邻边相等的特殊性。

易错点二（符号记忆错误）

将乘积关系记为 $xy = a^2 + a(x + y)$ 或 $xy = a^2$。

正确理解（正确定义）：

明确推导来源，$xy = a^2 - a(x + y)$，可通过代入具体数值验证。

错因分析（粗心推导）：

展开时符号处理错误，或未正确移项。

易错点三（解的范围忽略）

解方程求出 x 或 y 后，未检查是否在 $[0, a]$ 内。

正确理解（范围约束）：

BE 和 DF 均为边长上的线段，其值应满足 $x \in [0, a]$，$y \in [0, a]$。

错因分析（缺乏几何检验）：

只关注代数解，忽视几何位置约束。

结论小结

一句话核心 **正方形内 $45°$ 角模型：$EF = BE + DF$ 且 $xy = a^2 - a(x + y)$。**

使用条件

- **条件 1（正方形 45 度角）**：正方形 $ABCD$ 且 $\angle EAF = 45°$。
- **条件 2（变量定义）**：$BE = x$，$DF = y$，$EF = z$，边长 $AB = a$。

关键提醒

- **易错点（条件与符号）**：注意结论只适用于正方形内含 $45°$ 角；乘积关系符号切勿记反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（范围验证）**：解出的 x 和 y 必须在 $[0, a]$ 内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料